SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0-0
doi: 没有doi
Advance Access Publication Date: 26 Feb 2026
Manuscript Category

Automotive Industry/汽车工业

基于LSTM的乘用车模块化构型硬点优化研究

擅长写爱素同人的Leuko[1,*]，神秘人[2]

[1、2]College of Automotive Engineering, the National Key Laboratory of Automotive Chassis Integration and Bionics, Jile University

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: 不愿透露姓名的朋友

Abstract

Motivation: 本研究探讨了长短期记忆（LSTM）网络在模块化乘用车平台硬点布局优化中的应用。传统优化方法在处理具有多重约束条件的复杂高维问题时，常面临计算效率低下和精度不足的困境。

Results: 本研究提出了一种混合优化框架，将基于 LSTM 的代理模型与基于填充的启发式搜索算法相结合，充分发挥两者的优势以提升优化性能。通过Adams/Car软件仿真， LSTM 模型能够学习硬点配置与K&C特性之间的复杂非线性关系。该方法能高效探索硬点组合的理想状态空间，显著降低对昂贵仿真的依赖。实验结果表明，该方法提升了解决方案质量，为模块化车辆开发中的多目标硬点优化提供了有效的智能解决方案。

Availability: 本文原稿是英文，所以机翻致歉

Contact: fanyoyo831@163.com

Supplementary information: 在这样的一个网站里看到这样一篇论文何尝不是一种黑色幽默？

关键词— LSTM 、模块化底盘、悬架设计、K&C 特性、刚度点优化。

一. 引言

随着汽车产业的迅猛发展，模块化底盘已成为车企缩短研发周期、实现跨车型零部件共享的核心策略，这已成为行业主流发展方向。悬架安装点、车身控制点等关键部件直接影响车辆操控性、空间利用率和安全性，对其进行优化是一项复杂、多约束、高维的挑战。平台配置通过沿 X、Y、Z 轴平移悬架实现，在保持运动学柔顺性的同时，还能优化性能并实现平台化。然而传统刚性点优化方法在计算效率和精度方面存在不足，难以满足现代研发需求[1]。在车辆结构优化领域，全球学者广泛采用各类算法：王平与谢然运用收敛速度慢且参数调优复杂的遗传算法[2][3]；李权熙采用回归模型的响应面法，但在处理非线性问题时精度受限；赵柳采用的粒子群优化算法存在收敛过早的问题[4]。这些方法均基于进化算法，沈展提出了基于梯度的尺寸优化方案，而姜光与 Ham 则运用梯度算法进行拓扑优化[5]。这类基于梯度的方法容易陷入局部最优；OpenAI 的 Andrychowicz 等人开发了适用于机械臂的深度神经网络优化器，展现出卓越性能。北京理工大学将 LSTM 应用于桁架结构轻量化设计，构建了参数化与有限元模型。神经网络和 LSTM 在高维时间序列数据优化中具有重要价值。车辆优化具有高度非线性特征，直接仿真可能导致显著计算负担或次优结果。与传统方法相比， LSTM 能学习复杂的非线性关系，并作为加速优化的代理模型[6]。通过 LSTM 进行的硬点优化，用代理模型替代直接模拟，整合启发式算法来解决多目标、高维问题，其在收敛速度、鲁棒性和解质量方面均展现出优势。

二. 模块化底盘硬点优化方法

A. 技术框架

本研究将 LSTM 的时间建模与 K&C 特性测试相结合，构建了涵盖数据采集、模型构建、优化与验证的技术框架。其核心在于 LSTM 算法与 K&C 测试的深度整

合[7]。通过 K&C 仿真，本研究获取了车辆悬架的运动学与柔度数据，构建了 LSTM 训练数据集。开发了一种基于 LSTM 的硬点优化算法，用于建模悬架硬点与 K&C 参数之间的关系。最后，本研究采用 Adams/CAR 进行 K&C 仿真分析，验证了优化效果。

B. 硬点优化策略

为智能优化模块化机箱的硬点布局，本文提出一种基于 LSTM 代理模型与填充搜索的混合优化框架[6]。该方法通过在理想状态空间（ISS）内对硬点参数进行离散化，生成大量候选硬点组合。 LSTM 用于预测其 K&C 性能，随后采用填充搜索算法在 ISS 内高效寻优。

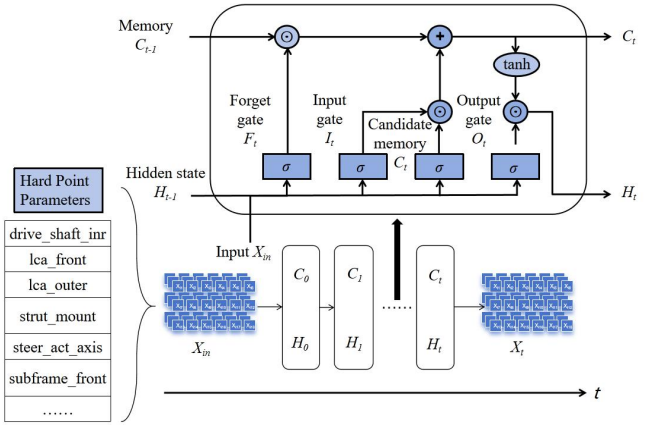

Fig. 1. 硬点优化融合 LSTM 模型示意图

客车悬架导向机构的运动学特性主要由硬点坐标决定，原始训练集以模块化底盘的硬点参数，如控制臂衬套点与转向节连接点之间的坐标作为设计变量，每个硬点配置表示为一个向量 X。

$$X=[(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2),\ldots\ldots,(x_n,y_n,z_n)] \tag{1}$$

n 表示硬点数量，x、y、z 为其坐标。为生成训练 LSTM 网络的大规模数据集，采用“物理-智能混合理论”和基于网格搜索的离散化方法构建初始解空间。每个硬点坐标 p=(xi，yi，zi)通过 Δx 、 Δy 和 Δz 的网格步长离散化，得到候选坐标。当网格步长为 L 时，n 个硬点可产生 N 种不同组合，这些组合由特定公式定义。

$$N=\left(\frac{1}{L}\right)^{3+n} \tag{2}$$

基于标准硬点计数和离散距离，预测组合数量可达数百万，形成高维理想空间。填充法与动态场景库生成技术可筛选海量组合。在构建理想状态空间时，关键在于为重要变量分配更宽泛的取值范围并最小化离散距离，从而最大化潜在场景的覆盖范围。反之，次要变量则需配置为包含关键场景。

在图像处理领域，填充算法通过识别连通区域实现目标；而在硬点优化中，“连通性”不仅指几何约束的有效性，还需进行运动干扰检测。基于工程实践经验和现有研究成果，系统会选取初始硬点组合作为搜索起点。邻域的定义是沿硬点离散坐标集进行一步移动。优先级队列根据预测性能对组合进行排序。每个新增硬点组都会快速通过几何验证：若验证通过则标记为有效区域并继续扩展；若验证失败则视为边界区域，该方向的搜索将停止。

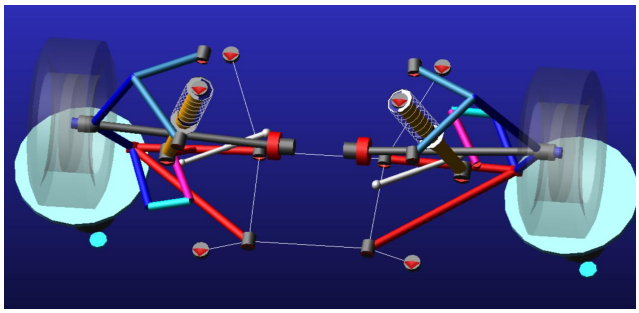

Fig. 2. 四轮驱动四连杆中心对称连杆的优化设计

在建立仿真模型后，本研究采用 Adams 软件进行有限元分析（FEA）和多体动力学模拟。通过该方法，我们成功推导出拱度变化、主销节距变化、主销倾角变化及滚动中心高度等关键参数，并将这些参数用于 LSTM 模型的训练。硬点向量 Xin 被设定为 LSTM 的初始隐状态和单元状态。此外，引入轮跳行程 zwheel(t)作为时间引导量，并与硬点结合形成各时间步的输入变量。

$$x_t=[X_{in},z_{wheel}(t)] \tag{3}$$

此处，t 表示模拟步长。

硬点对 K&C 特性（如控制臂角度变化引起的非线性前束变化）的累积效应，可通过 LSTM 的遗忘门和输入门有效捕捉。 LSTM 的最顶层单元层 ct 作为信息载体，记录数据变化。数据输入 LSTM 后，第一步是通过遗忘门处理，其表达式如下：

$$f_t=(W_f\cdot[h_{t-1},x_t]+b_f) \tag{4}$$

Wj 和 b 分别为相应的权重系数与偏置项。各硬点对性能的影响权重可通过以下公式计算：

$$\begin{cases} W_j=\dfrac{\exp(e_i)}{\sum_{j=1}^{n}\exp(e_i)} \\ e_i=v^T\tanh(W_{h_i}+b) \end{cases} \tag{5}$$

遗忘门通过整合前一个神经元传入的 ht-1 信息与新输入 xt，同时结合当前硬点配置和轮跳位置。该机制采用 S 型函数来确定从细胞前时态状态中剔除多少历史几何

位置信息。最终生成的 ft 值（取值范围 0-1）会被输入细胞状态 ct。数值越接近 0 表明存在遗忘倾向，数值越接近 1 则反映出记忆倾向。

输入门与候选状态构成 LSTM 的第二步，用于确定当前硬点位置 xt 如何影响当前时刻的 K&C 值。

$$\begin{cases} i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \\ \tilde{c}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c) \end{cases} \tag{6}$$

通过使用 Sigmoid 和 tanh 函数计算 ht-1 和 xt，旨在确定需要更新的数据。

更新门是 LSTM 的第三步，通过矩阵乘法和矩阵加法将待遗忘数据和待更新数据传输至单元 ct。单元状态存储悬停运动过程中的累积几何约束关系。

$$c_t = f_t * c_{t-1} + i_t * \tilde{c}_t \tag{7}$$

最终输出门通过 tanh 函数更新细胞状态 ct 以生成新信息 ht，该信息随后输入下一个 LSTM 神经元。时间 n 的隐藏状态最终被视为整个硬点配置的高层次抽象表征。

$$\begin{cases} o_t = \sigma(W_O \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_O) \\ h_t = o_t * \tanh(c_t) \end{cases} \tag{8}$$

将输出 ht 输入全连接神经网络进行解码，随后反馈至仿真软件的模型参数以进行测试运行，从而在时间 t 获得 K&C 特征值 yt。

$$y_t = W_t \cdot h_t + b_y \tag{9}$$

利用 K&C yt 性能参数建立设计变量-性能指标的预测模型，该模型对应于构型相关参数（如趾角、拱度角、轨迹变化）理想状态空间中的样本。

基于智能体模型的最优硬点配置搜索目标，是寻找能使预测结果与目标设计输出相匹配的 Xt 集合。因此，采用均方误差（MSE）作为损失函数：

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{m} w_j (y_{ij} - \hat{y}_{ij})^2 \tag{10}$$

其中 wj 表示第 j 个性能指标的权重，yij 表示模拟的真实值，而 is 表示 LSTM 预测值。$\hat{y}_{ij}$

C. 测试标准与方法

Adams 平台提供了一个全面的建模环境，非常适合进行详细的 K&C 特性仿真。如图 3 所示，建模过程涉及硬点坐标判断、适当形状构件的选择、这些构件间运动副连接的建立过程以及参数配置[8]。在对悬架系统进行建模时，首先需要对各部件的几何形状、材料特性、连接关系及非线性特征进行合理简化。从车辆动力学角度出发，前悬架被简化为多刚体系统，假设每个气缸在所有方向上的惯性力均为零。弹性元件和减震器简化为弹簧和阻尼器，运动副间的摩擦力被忽略，轮胎则简化为刚体[9]。除 Adams 外，本研究还使用 MATLAB 进行数据预处理、 LSTM 模型训练及优化算法实现。这一综合仿真平台不仅提升了计算效率，还为实现“物理-智能混合”优化框架提供了可靠的技术支持。

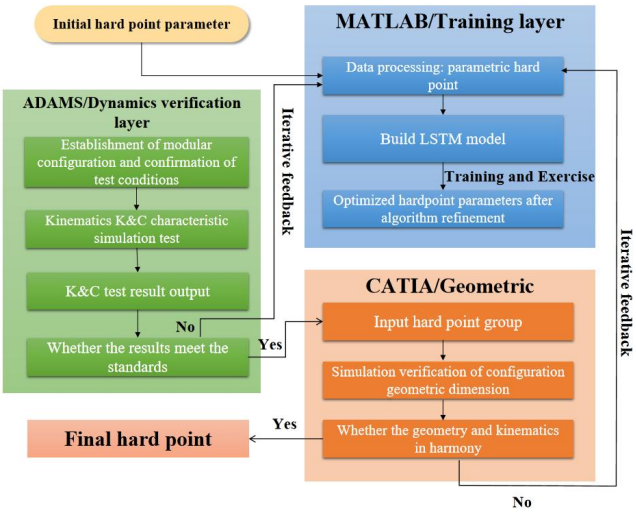

Fig. 3. 仿真软件交互工具链的框图

三. 结果与讨论

A. 测试用例规范

为建立满足卓越性能与设计要求的模型，本研究采用平行轮跳与侧倾测试分析 K 特性，并通过纵向与横向力测试评估 C 特性。平行轮胎测试通过固定车体并施加左右轮毂中心的垂直位移，使车辆在起伏路面上直线行驶，使两个车轮以相同振幅和相位上下运动。测试中约束转向拉杆输入，并记录车轮定位参数的变化。侧倾测试通过驱动车轮接触面在给定侧倾角下做往复运动来模拟车辆侧倾运动，同时保持接触平面水平且载荷恒定。横向力测试对两个车轮施加横向力，并调整轮胎接触面的垂直位置以保持车轮中心高度固定。纵向力测试通过向两个车轮施加纵向力来评估悬架系统在纵向力作用下的性能。测试重点关注轮跳梯度和力变形系数等关键参数。通过优化曲线的对比，揭示了底盘悬架与转向系统的性能特征。平行轮跳测试通过同步运动对两个车轮施加垂直位移，模拟车辆在起伏地形上的直线行驶。侧倾测试通过预设侧倾角度模拟车辆横向运动，同时保持地面水平。侧向力测试在固定车轮高度条件下施加横向力，纵向力测试则通过施加纵向力来评估悬架性能。

在完成上述测试案例设计后，本研究借助 ADAMS/CAR 仿真平台对 K&C 特性进行系统性模拟分

析。作为专业的多体动力学仿真工具，ADAMS/CAR 具备全面的悬架建模、运动学分析及柔度计算能力，可精准模拟悬架系统在不同工况下的动态响应。基于此，本研究建立了简化动力学模型，通过参数化脚本实现硬点坐标批量调整和仿真任务自动化执行，从而支持大规模候选硬点组合的高效仿真。

B. 结果与分析

本研究基于测试工况，选取六类高权重性能指标进行硬点优化：轮对行驶时的前束梯度、轮对行驶时的外倾角梯度、轮对侧倾时的外倾角梯度、轮对侧倾时的前束梯度、侧向力变形下的外倾角系数以及纵向力变形下的前束系数[10]。对这些对硬点性能具有显著影响的指标进行了对比测试，结果如图 4 至图 9 所示。

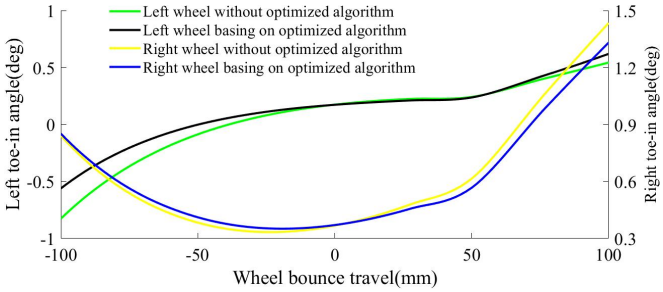

图 4. 左右轮跳动趾梯度

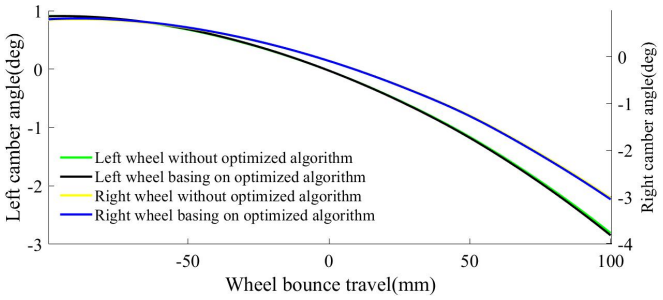

图 5. 左右轮侧倾梯度

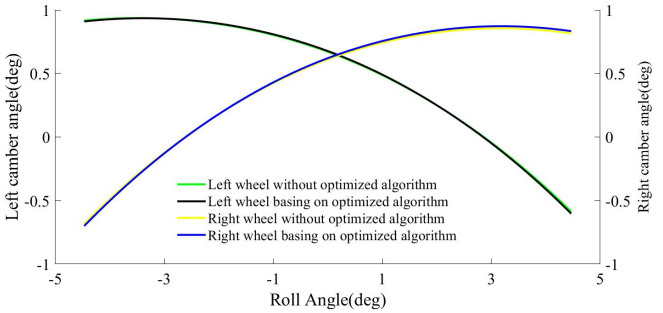

图 6. 左右轮拱度梯度

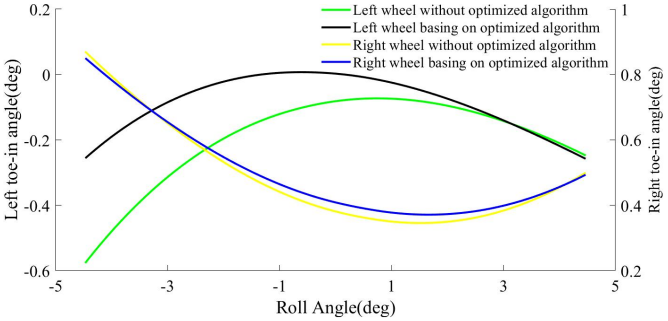

图 7. 左右轮拱度趾梯度

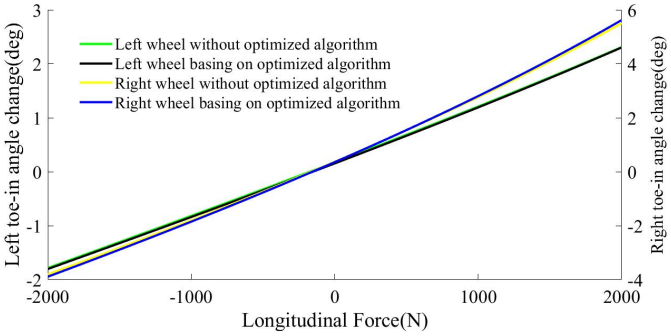

图 8 左右轮纵向力变形内倾系数

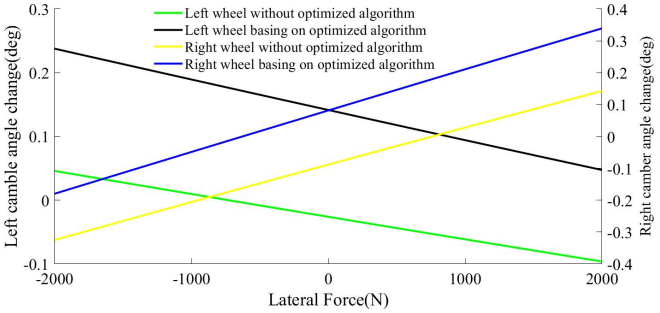

图 9. 左右轮侧向力变形外倾角系数

如图 4 所示，经过硬点优化后，车轮行程的前束梯度曲线在-50 至 50 毫米的中段区间内斜率减小，呈现出平滑连续的轮廓特征，无突变现象。整体趋势保持温和，与未优化方案相比，变化范围显著缩小。此外，在-100 毫米车轮行程时，左轮前束角约减少 0.25 度。数值分析显示，优化后的前束梯度从双轮 2.7 度/米降至左轮 1.8 度/米、右轮 1.9 度/米，形成更平缓的梯度曲线。这表明硬点优化有效缓解了粗糙路面对转向的干扰。图 5 显示，左右轮在工作范围内车轮行程的外倾角梯度曲线呈单调递减趋势。优化后的曲线不仅保留了原始曲线的基本趋势，还提供了更大的负外倾角增益。值得注意的是，右轮外倾角梯度在优化后进一步降低，压缩状态下负外倾角增大，从而提升了过弯极限并带来更优的优化后性能。图 6 直观展示了优化后的车轮侧倾外倾角梯度在左右轮间保持高度对称性。从图 7 可以看出，经过优化的前左轮转向角从 2.35 度/100 度调整为-1.5 度/100 度，前右轮则从-1.8 度/100 度调整为-4.1 度/100 度，更符合车辆转

向不足特性的设计逻辑。此外，合理的转向角变化能有效改善车辆的转向不足倾向，优化后的车轮侧倾角梯度在车辆侧倾时会将转向角调整至不足状态，从而显著降低过弯时的波动。

C 特性参数的纵向与横向受力测试结果如图 8 和图 9 所示。优化后的硬点型设计有效平衡了左右轮侧向力变形，既保持了对称性又未违背初始设计规范。图 8 显示优化前后参数数值变化不大，因参数本身已处于合理区间，优化过程未对其产生负面影响。图 9 展示了转向离心力作用下，衬套与连杆变形引发的外倾角变化。本研究旨在提升转向抓地力，优化后左前轮外倾角从-0.03 度/千牛降至-0.04 度/千牛，右前轮从 0.11 度/千牛增至 0.12 度/千牛，符合设计逻辑的平滑波动特性。此外，左右轮曲线对称性得到改善，优化效果显著。通过分析上述工况下的测试数据与数值结果可知，基于 LSTM 模型优化的乘用车模块化平台，其 K&C 特性参数得到显著提升。车轮接触面积更加稳定，从而提升了过弯抓地力和车辆不足转向特性，同时增强了在崎岖路面和过弯极限条件下的抗干扰能力，完全符合本研究的设计要求。K&C 特征指标详见表 I。

表 I. K&C 特征指标结果

K&C 特征指标	优化前（左）	优化前右边的	优化后（左）	优化后右边的
足弓弹跳梯度（度/米）	2.7	2.7	1.8	1.9
轮跳弧度梯度（度/米）	-18.4	-18.8	-18.6	-19
车轮外倾角梯度（度/100 度）	-15.6	15.8	-15.7	16.1
车轮外倾角渐变度（度/100 度）	2.35	-1.8	-1.5	-4.1
纵向力挠度内倾系数（度/千牛）	1	2.3	1	2.3
横向力变形挠度系数（度/千牛）（同相）	-0.03	0.11	-0.04	0.12

四. 结论

本研究基于 LSTM 网络在模块化乘用车平台硬点布局优化中的应用，高效探索了硬点组合的最优解空间。通过对左右轮六个 K&C 性能指标在优化前后的优化曲线进行对比分析，发现优化模型不仅提升了车辆的过弯抓地力和不足转向特性，还增强了在崎岖路面转向时的抗干扰能力及过弯极限，直观展现了硬点优化的有效性。该成果为模块化车辆开发中的多目标硬点优化提供了智能化解决方案。

ACKNOWLEDGMENT

本研究部分由??省??厅??研究项目（项目编号：J???20??1??6??）资助，部分由????科学????项目（项目编号：5??9???1）资助。

参考文献

[1] Jia. LY, Hao. J, Shang. XW, Li. ZX, and Yan. Y, “Lightweight design optimization of truss structure using long short-term memory network,” Computer Integrated Manufacturing Systems, vol. 29, pp. 3317–3330, October 2023.

[2] Xie. R, Lan. FC, Chen. JQ, and Ding. Y, “Multi-objective Optimization Method in Car-body Structure Light-weight Design with Reliability Requirement,” Journal of Mechanical Engineering, vol. 47, pp. 117–124, February 2011.

[3] Wang. P, Zheng. SL, and Wu. GQ, “Multidisciplinary Design Optimization of Vehicle Body Structure Based on Collaborative Optimization and Multi-objective Genetic Algorithm,” Journal of Mechanical Engineering, vol. 47, pp. 230–237, 2011.

[4] Liu. Z, Li. H, and Zhu. P, “Multidisciplinary Design Optimization of Car Body Based on Particle Swarm Algorithm ,” Automotive Engineering, vol. 40, pp. 251-258, 2018.

[5] Zhan. S, “Research on the Lightweighting Design of Bus Body Frame,” Hunan University, 2015.

[6] Zhang. Y, Sun. B, Li. Y, Zhao. S, Zhu. X, Ma. W, Ma. F, and Wu. L, “Research on the physics–intelligence hybrid theory based dynamic scenario library generation for automated vehicles,” Sensors, vol. *22*, pp. 8391, November 2022.

[7] Wang. L, “Suspension K&C Characteristic Test Rig Design and Analysis on Handling and stability,” Jilin University, 2007.

[8] Sun. HY, “Research of Evaluation for Suspension K&C Characters Based on Vehicle Handling and Stability,” Jilin University, 2012.

[9] Ma. Y, Li. TJ, Zeng. ZJ, Zheng. SK, Zhao. J, and Wang. YZ, “Multi-objective Optimization of Drive Configuration for Large-scaleSpace Planar Deployable Mechanisms,” Journal of Mechanical Engineering, vol. 61, pp. 259-273, 2025.

[10] Lu. JX, Zhang. QP, Yang. ZH, Tu. M, Lu. J, and Peng. H, “Short-term load forecasting method based on CNN-LSTM hybrid neural network model,” Automation of electric power systems, vol. 43, pp. 131–137, 2019.